

PLANTILLA DE EXCEL: CÁLCULO IGM, ROICS Y DASHBOARD

Especificaciones Técnicas para Implementar en Excel/Google Sheets

ESTRUCTURA GENERAL DEL ARCHIVO

Nombre: Mercury_Assessment_2026_[Organización].xlsx

Sheets recomendadas: 8 hojas

1. RAW_DATA (datos de encuesta)
2. SCORING (cálculos por dominio)
3. METRICS (indicadores principales)
4. FINANCIAL (ROICS y análisis financiero)
5. DASHBOARD (visualización gráficos)
6. NIS2_ROADMAP (plan de conformidad)
7. RECOMMENDATIONS (acciones prioritarias)
8. DOCUMENTATION (referencias y notas)

SHEET 1: RAW_DATA (Datos Crudos de Encuesta)

Estructura

Fila 1: Encabezados
Columna A: ResponseID (Ej: R001, R002, ... R009)
Columna B: Respondent Name
Columna C: Respondent Role (CISO, Manager TI, Técnico, etc.)
Columna D: Department
Columna E: Date Response
Columnas F-N: Preguntas GR-M1 a GR-M8 (scores 1-5)
Columnas O-U: Preguntas VUL-M1 a VUL-M7 (scores 1-5)
... (continuar con todos los dominios)

Ejemplo de Datos

ResponseID	Name	Role	Department	Date	GR-M1	GR-M2	GR-M3	...
R001	Juan CISO	CISO	Security	2026-01-15	4	2	5	...
R002	María Manager	Manager	TI	2026-01-16	3	2	4	...
R003	Pedro Tech	Técnico	Infraestructure	2026-01-17	3	1	4	...
...	...	...	...	...	...	...	...	...

Validación de Datos

Crear reglas de validación en Excel:

- Scores: valores entre 1-5 (números enteros)
- ResponseID: únicos
- Date Response: formato fecha
- Roles: lista desplegable (predefinida)

SHEET 2: SCORING (Cálculos por Dominio)

Estructura

Dominio	Métrica	R1	R2	R3	R4	R5	Media	Desv.E st.	Varianza	Consenso
GR	GR-M1	4	3	3	4	5	3.8	0.84	0.7	ALTO
	GR-M2	2	2	1	2	3	2.0	0.71	0.5	ALTO
	GR-M3	5	4	4	5	5	4.6	0.55	0.3	ALTO
	GR Total						3.5			
VUL	VUL-M1	5	4	4	5	4	4.4	0.55	0.3	ALTO
	VUL-M2	3	4	4	3	4	3.6	0.55	0.3	ALTO
	VUL-M3	4	4	3	4	4	3.8	0.45	0.2	ALTO
	VUL Total						3.9			

Fórmulas en Excel

Media (Average)

=AVERAGE(R1:R5)

Desviación Estándar

=STDEV.S(R1:R5) [Sample]

o

=STDEV.P(R1:R5) [Population]

Varianza

=VAR.S(R1:R5)

Consenso (Clasificación)

=IF(STDEV.S(R1:R5)<0.6, "ALTO", IF(STDEV.S(R1:R5)<0.9, "MEDIO", "BAJO"))

Media por Dominio (Ponderada)

Ejemplo para Dominio GR:

=AVERAGE(GR_M1_Media, GR_M2_Media, GR_M3_Media, ..., GR_M8_Media)

Ponderación (si aplica):

=SUMPRODUCT(Scores, Pesos) / SUM(Pesos)

SHEET 3: METRICS (Indicadores Principales)

Estructura

Indicador	Fórmula	Valor	Objetivo	Brecha	Status
IGM (Índice Global de Madurez)	=AVERAGE(GR, VUL, SIEM, CAP, NORM, CONT, SUPL, RESP, INT, CTRL, REM, AUD)	3.2	4.5	-1.3	
% Conformidad NIS2	=(# respuestas ≥ 3 / 21 medidas) × 100	68%	80%	-12%	
Nivel NIST CSF	=IGM × 6 / 30	Nivel 3	Nivel 4	-1	
ROICS (3 años)	=(Beneficios - Inversión) / Inversión × 100	114%	>50%	+64%	
Payback Period	=Costo Total / Beneficio Anual Promedio	1.4 años	<2 años	-0.6	

Cálculos Detallados

1. IGM (Índice Global de Madurez)

IGM = (GR + VUL + SIEM + CAP + NORM + CONT + SUPL + RESP + INT + CTRL + REM + AUD) / 12

Fórmula Excel:

=AVERAGE(Sheet2!GR_Total, Sheet2!VUL_Total, Sheet2!SIEM_Total, Sheet2!CAP_Total, Sheet2!NORM_Total, Sheet2!CONT_Total, Sheet2!SUPL_Total, Sheet2!RESP_Total, Sheet2!INT_Total, Sheet2!CTRL_Total, Sheet2!REM_Total, Sheet2!AUD_Total)

2. Conformidad NIS2 (ICN)

ICN = (# preguntas con score ≥ 3) / (Total preguntas) × 100%

Fórmula Excel (usando COUNTIF):

=COUNTIF(RAW_DATA!F:Z, ">=3") / COUNTA(RAW_DATA!F:Z) × 100

O más precisamente (solo preguntas NIS2):

=COUNTIF({GR_P1:GR_P6, VUL_P1:VUL_P7, SIEM_P1:SIEM_P8, ...}, ">=3") / COUNTA({GR_P1:GR_P6, VUL_P1:VUL_P7, SIEM_P1:SIEM_P8, ...}) × 100

3. Nivel NIST CSF

$\text{NIST_Level} = \text{IGM} \times 6 / 30$

Interpretación:

- 1.0 = Nivel 1 (Ad Hoc)
- 2.0 = Nivel 2 (Repeatable)
- 3.0 = Nivel 3 (Defined)
- 4.0 = Nivel 4 (Managed)
- 5.0 = Nivel 5 (Optimized)

Fórmula Excel:

$\text{=ROUND}(\text{Sheet3!IGM} \times 6 / 30, 1)$

4. ROICS (Retorno sobre Inversión en Ciberseguridad)

$\text{ROICS} = (\text{Beneficios Total 3 Años} - \text{Inversión Total 3 Años}) / \text{Inversión Total 3 Años} \times 100\%$

Desglose de Beneficios (ejemplo):

- Evitar brechas críticas: $\text{€}400\text{K} \times 3 \text{ años} = \text{€}1,200\text{K}$
 - Mejora MTTR (automatización): $\text{€}100\text{K} \times 3 \text{ años} = \text{€}300\text{K}$
 - Evitar multas NIS2 (0.5% potencial): $\text{€}500\text{K} \times 3 \text{ años} = \text{€}1,500\text{K}$
 - Reducción incidentes: $\text{€}160\text{K} \times 3 \text{ años} = \text{€}480\text{K}$
- Total Beneficios 3 años: $\text{€}3,480\text{K}$ (conservador)

Desglose de Inversión (ejemplo):

- Año 1: $\text{€}610\text{K}$ (herramientas, personal, training)
- Año 2: $\text{€}710\text{K}$ (operacional)
- Año 3: $\text{€}800\text{K}$ (madurez)

Total Inversión 3 años: $\text{€}2,120\text{K}$

$\text{ROICS} = (\text{€}3,480\text{K} - \text{€}2,120\text{K}) / \text{€}2,120\text{K} \times 100\% = 64.15\%$

Fórmula Excel (simplificada):

$\text{=((Sheet4!Beneficios_Total} - \text{Sheet4!Inversion_Total}) / \text{Sheet4!Inversion_Total})} \times 100$

5. Payback Period

$\text{Payback} = \text{Costo Total Inicial} / (\text{Beneficio Anual Promedio})$

Ejemplo:

Costo Año 1: $\text{€}610\text{K}$

Beneficio Año 1: $\text{€}1,240\text{K}$

Payback (Año 1): $610\text{K} / 1,240\text{K} = 0.49 \text{ años} (\sim 6 \text{ meses})$

Si se extiende a 3 años:

Costo promedio anual: $\text{€}2,120\text{K} / 3 = \text{€}707\text{K}$

Beneficio promedio anual: $\text{€}3,480\text{K} / 3 = \text{€}1,160\text{K}$

Payback: $\text{€}707\text{K} / \text{€}1,160\text{K} = 0.61 \text{ años}$

Fórmula Excel:

$\text{=Sheet4!Inversion_Inicial} / \text{Sheet4!Beneficio_Anual_Promedio}$

SHEET 4: FINANCIAL (Análisis Financiero)

Estructura

Concepto	Año 1	Año 2	Año 3	Total 3 años
INVERSIONES				
Infraestructura (SIEM, FW)	€150K	€50K	€30K	€230K
Herramientas (escaneo, SOAR)	€50K	€30K	€20K	€100K
Personal (+1 FTE CISO, +1 analista)	€300K	€350K	€400K	€1,050K
Capacitación y servicios	€110K	€120K	€150K	€380K
Auditoría externa (anual)	€25K	€25K	€25K	€75K
Consultoría (GQM, AVRQ)	€20K	€10K	€5K	€35K
TOTAL INVERSIÓN	€655K	€585K	€630K	€1,870K
BENEFICIOS				
Evitar brechas críticas	€400K	€400K	€400K	€1,200K
Mejora MTTR (efficiency)	€100K	€150K	€150K	€400K
Evitar multas NIS2	€500K	€500K	€0K	€1,000K
Reducción incidentes	€160K	€160K	€160K	€480K
Automación operacional	€30K	€50K	€100K	€180K
Confianza clientes	€50K	€100K	€150K	€300K
TOTAL BENEFICIOS	€1,240K	€1,360K	€960K	€3,560K
NET (Beneficios - Inversión)	€585K	€775K	€330K	€1,690K
ROICS (%)	89%	133%	52%	90%
Payback Period (años)	0.53	N/A	N/A	1.32

Fórmulas

TOTAL INVERSIÓN Año X:
=SUM(Infraestructura:Consultoría)

TOTAL BENEFICIOS Año X:
=SUM(Brechas:Confianza)

NET:
=TOTAL BENEFICIOS - TOTAL INVERSIÓN

ROICS:
=NET / TOTAL INVERSIÓN × 100%

Payback (si es año 1):
=TOTAL INVERSIÓN / TOTAL BENEFICIOS

SHEET 5: DASHBOARD (Visualización)

Gráficos Recomendados

1. Gráfico Radar: IGM por Dominio

Tipo: Radar Chart (Gráfico de araña)
Datos: GR, VUL, SIEM, CAP, NORM, CONT, SUPL, RESP, INT, CTRL, REM, AUD
Series 1: Valores actuales (línea azul)
Series 2: Objetivos (línea naranja)
Eje Y: Escala 0-5
Insight: Identifica dominios con brecha

2. Gráfico Barras: Conformidad NIS2 por Medida

Tipo: Horizontal Bar Chart
Datos: 21 medidas NIS2 vs % implementación
Colores: Verde (≥80%), Amarillo (60-80%), Rojo (<60%)
Insight: Visualiza brechas prioritarias

3. Gráfico Líneas: Evolución ROICS 3 años

Tipo: Line Chart
Eje X: Meses (1-36)
Eje Y: Beneficio Acumulativo (€)
Series 1: Inversión acumulada
Series 2: Beneficios acumulados
Intersection = Payback Point
Insight: Justificación financiera

4. Gráfico Pastel: Distribución de Inversión

Tipo: Pie Chart
Datos: Infraestructura, Personal, Herramientas, Otros
Insight: Dónde va el dinero

5. Tarjetas de Métricas (KPIs principales)

Tarjeta 1: IGM = 3.2 / 5.0 (64%)
Tarjeta 2: Conformidad NIS2 = 68% / 80% (Brecha -12%)
Tarjeta 3: ROICS = 114% (Excelente)
Tarjeta 4: Payback = 1.4 años (Meta <2 años)

SHEET 6: NIS2_ROADMAP (Plan de Conformidad)

Estructura

Medida NIS2	Actual	Objetivo	Q1	Q2	Q3	Q4	Owner	Budget
1. Risk Analysis	40%	100%	60%	80%	100%	100%	CISO	€15K
2. Asset Inventory	70%	100%	80%	100%	100%	100%	Manager TI	€10K
3. Access Control	50%	100%	70%	100%	100%	100%	CTO	€20K
...								
TOTAL	35%	100%	60%	80%	95%	100%		€230K

Fórmulas

Hito Trimestral = (Objetivo - Actual) × % progreso + Actual

Q1 Progress: =Actual + (Objetivo - Actual) × 0.20

Q2 Progress: =Actual + (Objetivo - Actual) × 0.50

Q3 Progress: =Actual + (Objetivo - Actual) × 0.80

Q4 Progress: =Objetivo

Total Conformidad Trimestral:

=AVERAGE(Q1_Medida1:Q1_Medida21) para Q1, etc.

SHEET 7: RECOMMENDATIONS (Acciones Prioritarias)

Estructura

Prioridad	Acción	Dominio	Impacto	Costo	Timeline	Owner	Status
 CRÍTICA	Implementar AVRQ	GR	Alto	€80K	2 meses	CISO	Backlog
 CRÍTICA	Conformidad NIS2	NORM	Alto	€150K	3 meses	Compliance	In Progress
 ALTA	SIEM Tuning	SIEM	Medio	€120K	2 meses	SOC Manager	Planned
 MEDIA	Capacitación Phishing	CAP	Bajo-Medio	€40K	Continuo	Training	In Progress

Cálculos

Prioridad automática basada en:

- Brecha regulatoria (NIS2 ≥ 1.0 = )
- PRAGMATIC Score (< 3.5 = revisión)
- Costo-Beneficio (Beneficio/Costo ratio)

Fórmula:

```
=IF(AND(NIS2_Brecha>=1, PRAGMATIC_Score>=3.5), " CRÍTICA",
  IF(AND(NIS2_Brecha<1, PRAGMATIC_Score>=4), " ALTA",
    IF(PRAGMATIC_Score>=3.5, " MEDIA", " BAJA")))
```


SHEET 8: DOCUMENTATION (Referencias y Notas)

Contenido

Sección 1: Definiciones

- IGM: Índice Global de Madurez (promedio de 12 dominios)
- ICN: Índice Conformidad NIS2 (% de medidas implementadas)
- ROICS: Retorno sobre Inversión Ciberseguridad
- PRAGMATIC Score: Evaluación de métrica (1-5)

Sección 2: Metodología

- Fuentes de datos: RAW_DATA sheet
- Supuestos de beneficios: [enumerar]
- Factores de riesgo: [enumerar]

Sección 3: Contactos

- CISO: [Nombre] [Email] [Teléfono]
- CFO: [Nombre] [Email] [Teléfono]
- Data Analyst: [Nombre] [Email] [Teléfono]

Sección 4: Historial de Versiones

- v1.0: Enero 2026 - Creación inicial
- v1.1: Enero 2026 - Ajustes Q1

Sección 5: Referencias

- NIS2: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj>
- ISO 27001:2022: <https://www.iso.org/standard/27001>
- NIST CSF v2.0: <https://www.nist.gov/cyberframework>

INSTRUCCIONES DE IMPLEMENTACIÓN

Paso 1: Crear estructura base

1. Crear workbook Excel vacío
2. Renombrar sheets según nombres arriba
3. Crear encabezados y estructura básica

Paso 2: Ingresar datos encuesta

1. Distribuir encuesta Mercury (112 preguntas)
2. Consolidar respuestas en RAW_DATA
3. Validar datos (scores 1-5)

Paso 3: Configurar fórmulas

1. Sheet SCORING: copiar fórmulas de cálculo
2. Sheet METRICS: vincular a SCORING
3. Sheet FINANCIAL: ingresar datos costos/beneficios
4. Sheet NIS2_ROADMAP: definir hitos trimestrales

Paso 4: Crear visualizaciones

1. Gráfico radar: Datos de METRICS
2. Gráfico barras: Datos de NIS2_ROADMAP
3. Gráfico líneas: Datos de FINANCIAL
4. Tabla de KPIs: Dashboard

Paso 5: Validación y reviews

1. Revisar sumas y promedios
2. Validar fórmulas (sin circulares)
3. Cross-check vs. encuesta original
4. Presentar a CISO/CFD para validación

MEJORES PRÁCTICAS

- ✓ **Bloquear celdas de fórmula** (evitar cambios accidentales)
- ✓ **Usar colores para códigos estado** (rojo/amarillo/verde)
- ✓ **Actualizar mensualmente** (para tracking progreso)
- ✓ **Backup automático** (Google Drive o OneDrive)
- ✓ **Permisos de lectura solo** para stakeholders (no edición)
- ✓ **Documentar supuestos** en hoja Documentation

Fin de Plantilla Excel

Versión 2.0 | Enero 2026